

통합과학 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 문제편

통합과학 · 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 표는 별 A와 B의 흡수 스펙트럼에서 관측된 원소 X, Y의 선의 상대적 세기(강할수록 그 원소의 함량이 많음)를 나타낸 것이다. X, Y는 각각 수소 또는 헬륨 중 하나이며, 태양의 조성과의 비교한다.

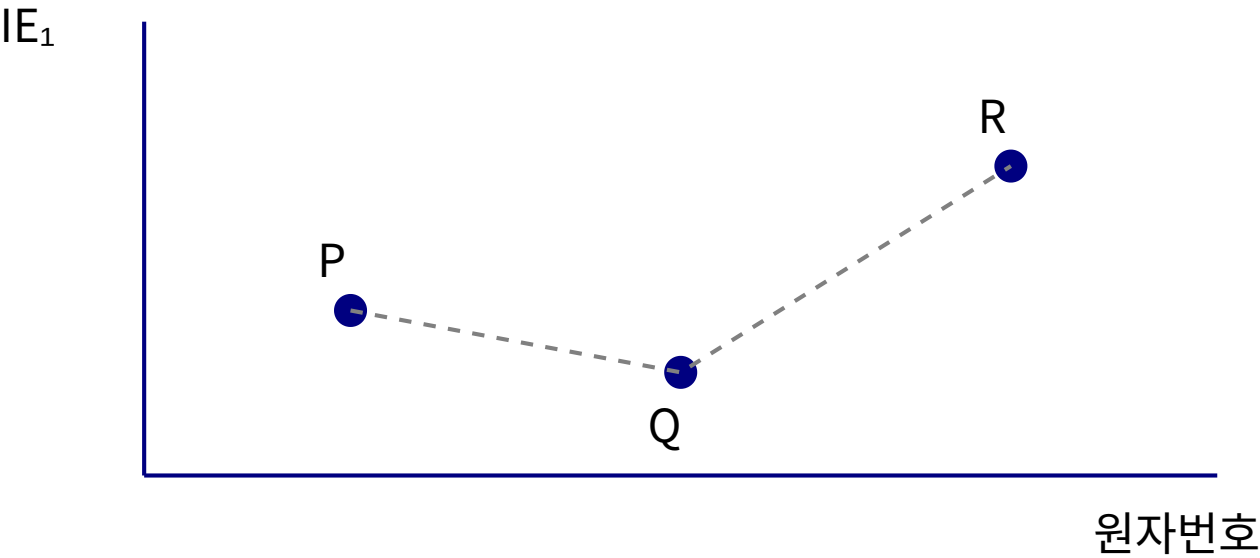
별	X 선 세기	Y 선 세기
A	강함	약함
B	강함	중간

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 우주 전체의 수소:헬륨 질량비는 약 3:1이다.)

- ㄱ. X, Y의 선 위치는 각 원소의 고유한 에너지 준위로 결정된다.
- ㄴ. 우주 전체 질량비를 고려할 때 X는 수소일 가능성이 높다.
- ㄷ. 흡수 스펙트럼의 검은 선은 별 대기의 저온 기체가 특정 파장의 빛을 흡수해 생긴다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 2 [4점] 그림은 원자번호가 연속인 2주기 원소 P, Q, R의 원자 반지름과 제1 이온화 에너지의 상대적 경향을 나타낸 것이다. 세 원소는 원자번호 순으로 P, Q, R이며, 이 중 하나는 제1 이온화 에너지가 앞 원소보다 오히려 감소하는 예외를 보인다.



P, Q, R로 가장 적절한 조합은? (2주기: Li, Be, B, C, N, O, F, Ne)

- ① B, C, N ② Be, B, C ③ C, N, O ④ N, O, F ⑤ Li, Be, B

[심화] 3 [4점] 다음은 세 가지 물질 (가) NaF, (나) CO₂, (다) MgO에 대한 자료이다. 세 물질에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (원자번호: O=8, F=9, Na=11, Mg=12)

ㄱ. (가)와 (다)는 액체 상태에서 전기 전도성이 있다.
 ㄴ. (다)의 양이온과 음이온의 전하량 크기는 각각 (가)의 두 배이다.
 ㄷ. (나)는 인접한 두 원자가 전자쌍을 공유하며, 각 원자는 옥텟 규칙을 만족한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4 [4점] 표는 전기적으로 중성인 원자 W, X, Y, Z의 양성자 수와 가장 바깥 껍질의 전자 수(원자가 전자 수)를 나타낸 것이다. 네 원자는 각각 2주기 또는 3주기 원소이다.

원자	양성자 수	원자가 전자 수
W	8	6
X	11	1
Y	12	2
Z	17	7

W~Z로 이루어진 화합물에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. X와 W가 결합한 화합물의 화학식은 X₂W이다.
 ㄴ. Y와 Z가 결합한 화합물에서 Y와 Z의 이온 수의 비는 1:2이다.
 ㄷ. X와 Z가 결합한 화합물은 고체 상태에서 전기 전도성이 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 5 [4점] 표는 원자 A~D로 이루어진 세 가지 화합물의 화학식과 성질 일부를 나타낸 것이다. A~D는 각각 H, O, Na, Cl 중 하나이며, 화합물 ㉠, ㉡, ㉢은 서로 다르다. ㉠은 이온 결합 물질, ㉡·㉢은 공유 결합 물질이다.

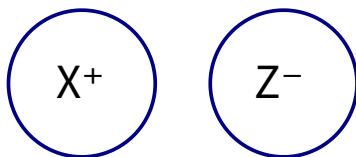
화합물	구성	고체 전기전도성	25°C 상태
㉠	A와 D	없음	고체
㉡	B와 C	없음	액체
㉢	B와 D	없음	기체

추가로, ㉠의 수용액과 ㉢을 물에 녹인 용액은 모두 전기 전도성이 있으며, ㉢은 상온에서 자극성 기체이고 그 수용액은 강한 산성을 띤다. A~D를 옳게 짝지은 것은? (원자번호: H=1, O=8, Na=11, Cl=17)

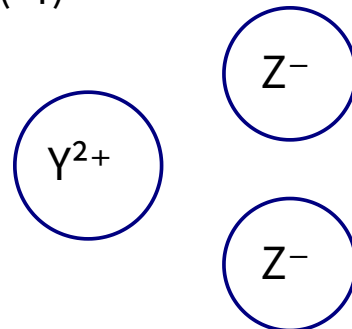
- ① A=Na, B=H, C=O, D=Cl
- ② A=Cl, B=O, C=H, D=Na
- ③ A=Na, B=O, C=H, D=Cl
- ④ A=H, B=Na, C=O, D=Cl
- ⑤ A=Na, B=H, C=Cl, D=O

[킬러] 6 [4점] 그림은 3주기의 세 원소 X, Y, Z가 서로 결합하여 만든 두 화합물 (가), (나)를 모형으로 나타낸 것이다. (가)는 이온 결합, (나)는 이온 결합 물질이며, X, Y, Z는 각각 원자번호 11, 12, 17 중 하나이다.

(가)



(나)



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 원자 반지름은 Y가 X보다 크다.
- ㄴ. (가)에서 X⁺과 Z⁻의 전자 배치는 각각 서로 다른 비활성 기체와 같다.
- ㄷ. (나)를 물에 녹인 수용액은 전기 전도성이 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

